

Fonctions logiques

Rémy KESSLER
remy.kessler@univ-avignon.fr
2026

Introduction

- Dans cette partie nous nous intéressons aux différentes représentations ou écritures de fonctions logiques, et notamment à une **écriture normalisée**.
- Nous allons étudier les différentes manières de représenter les fonctions logiques, que ce soit sous forme d'**expressions booléennes** ou à l'aide de **tables de vérité**.
- Nous verrons également qu'une même fonction peut être écrite de plusieurs façons tout en restant équivalente, ce qui nous amènera à introduire la **notion d'égalité** entre **fonctions logiques**.
- Nous étudierons en particulier les formes normales **disjonctive** et **conjonctive** ainsi que les formes **canoniques**.

Fonction logique ou booléenne (rappel)

- Une fonction logique est l'écriture fonctionnelle d'une expression booléenne.
- Une expression booléenne est une combinaison de valeurs, variables et opérations booléennes, syntaxiquement juste, et représentant une valeur booléenne.
- Exemple :

$$f1(a, b) = a + b$$

$$f2(x, y, z) = x \cdot \bar{y} + x \cdot z + \bar{z} \cdot (z \cdot \bar{y} + x)$$

Table de vérité d'une fonction logique

- La table de vérité d'une fonction logique est **l'énumération** de toutes les valeurs que peut prendre une fonction logique "en fonction" des valeurs de ses variables. On la construit en énumérant toutes les valeurs des variables dans les premières colonnes et en déterminant les valeurs correspondantes de la fonction.
- Éventuellement on peut afficher dans des colonnes intermédiaires les valeurs des **sous-expressions** composant la fonction :

- Exemple :

a	b	f1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$f1(a, b) = a + b$$

x	y	z	$\bar{y}$	$x.\bar{y}$	$x.z$	$z.\bar{y}$	$z.\bar{y}+x$	$\bar{z}$	$\bar{z}.(z.\bar{y}+x)$	f2
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1

$$f2(x, y, z) = x.\bar{y} + x.z + \bar{z}.(z.\bar{y} + x)$$

Égalité de fonctions booléennes

■ Définition :

Deux fonctions booléennes sont **égales** si elles possèdent les **mêmes tables de vérité**.

Une fonction booléenne peut être représentée par des expressions d'écritures différentes, mais les tables de vérité de ses écritures seront identiques.

■ Exemple :

$$f1(a, b, c) = \bar{a}. \bar{c} + \bar{b}. \bar{c} + a.c$$

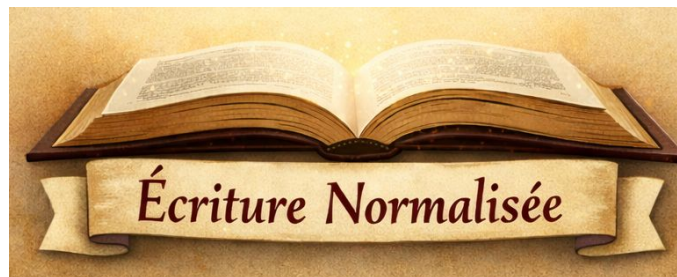
a	b	c	$\bar{a}.c$	$\bar{b}. \bar{c}$	$a.c$	f1
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

$$g1(a, b, c) = \bar{a}.b. \bar{c} + a. \bar{b} + a.c + \bar{a}. \bar{b}. \bar{c}$$

a	b	c	$\bar{a}.b. \bar{c}$	$a. \bar{b}$	$a.c$	$\bar{a}. \bar{b}. \bar{c}$	g1
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1

Normalisation de l'écriture d'une fonction

L'écriture sous la forme d'une **expression d'une fonction** étant très pratique, il est intéressant d'avoir une écriture normalisée d'une fonction mettant en évidence l'**égalité de deux fonctions par l'égalité de leurs écritures**.



Forme normale disjonctive d'une fonction logique

■ Forme normale disjonctive d'une fonction logique

Une fonction est sous forme normale disjonctive si elle est écrite sous forme d'une **somme de produits** (on parle aussi de OU de ET).

– Exemple :

$$f_1(a, b, c) = \bar{a}.\bar{c} + \bar{b}.c + a.c$$

- les opérateurs **NON** ne portent **que sur des variables**
- Les **variables** sont regroupés en termes par des **opérateurs ET** (on parle de minterm)
- Les **termes** sont regroupés pour former la fonction par des **opérateurs OU**

Forme normale conjonctive d'une fonction logique

■ Forme normale conjonctive d'une fonction logique

Une fonction est sous **forme normale conjonctive** si elle est écrite sous forme **d'un produit de sommes** (on parle aussi de ET de OU).

– Exemple :

$$f_2(a, b, c) = (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (a + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c)$$

- les opérateurs **NON** ne portent **que sur des variables**
- Les **variables** sont regroupés en termes par des **opérateurs OU** (on parle de maxterm)
- Les **termes** sont regroupés pour former la fonction par des **opérateurs ET**

Forme normale (suite)

- Exercice :

$$f_2(a, b, c) = (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (a + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c)$$

- Écrire la table de vérité de cette fonction, que constate-t-on ?

Forme normale (suite)

■ Exercice :

$$f2(a, b, c) = \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b} + a.c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$$

- Écrire la table de vérité de cette fonction, que constate-t-on ?

a	b	c	f1 (rappel)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$f2 = f1$

a	b	c	$\bar{a}.b.\bar{c}$	$a.\bar{b}$	$a.c$	$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$	f2
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1

Forme normale canonique d'une fonction logique

- Forme normale canonique d'une fonction logique

tous les termes de son écriture contiennent toutes les variables

- Canonique disjonctive

contiennent toutes les variables et qu'elle est **sous forme normale disjonctive**

- Exemple :

$$f_3(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$$

- Canonique conjonctive

- Exemple :

- $f_3(a, b, c) = (a+b+\bar{c}) . (a+\bar{b}+\bar{c}) . (\bar{a}+\bar{b}+c)$

Passage à la forme canonique d'une fonction (1/2)

- Mettre sous forme normale canonique disjonctive la fonction :

$$g1(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + b.c + a$$

- Traiter les trois termes séparément :

$$g1(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} \Rightarrow \text{Ce terme est déjà sous forme canonique.}$$

- Puis :

$$g1(a, b, c) = b.c$$

$$g1(a, b, c) = (\bar{a}+a) b.c \text{ car } \bar{a}+a=1$$

$$g1(a, b, c) = \bar{a}.b.c + a.b.c \text{ en distribuant}$$

Passage à la forme canonique d'une fonction (2/2)

- Puis :

$$g1(a, b, c) = a$$

$$g1(a, b, c) = a(\bar{b} + b) \cdot (\bar{c} + c)$$

$$g1(a, b, c) = a.b.c + a.b.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c} \text{ toujours en distribuant}$$

- Pour obtenir finalement :

$$g1(a, b, c) = \bar{a}.b.c + a.b.c + \bar{a}.b.c + a.b.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c}$$

On peut enlever le terme en double (**idempotence** de +).

- S'il est aisé de mettre sous forme normale canonique disjonctive une fonction déjà sous forme normale disjonctive, cela est **plus délicat** pour une fonction écrite **sous une forme quelconque**.

Exercice ?

Mise sous forme canonique à partir d'une table de vérité

- Écrire la table de vérité de la fonction f_3 .
 - $f_3(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$

Mise sous forme canonique à partir d'une table de vérité

- Écrire la table de vérité de la fonction f_3 .
 - $f_3(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$

a	b	c	$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$	$\bar{a}.b.c$	$\bar{a}.b.\bar{c}$	$a.\bar{b}.\bar{c}$	$a.\bar{b}.c$	$a.b.c$	$f_3(a,b,c)$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

- On constate :
 - qu'un terme de la forme disjonctive qui contient toutes les variables possède un seul 1 dans sa colonne
 - que la forme normale canonique disjonctive s'obtient en faisant la somme (OU) de tous les termes qui mettent la fonction à 1.

Mise sous forme canonique à partir d'une table de vérité (2)

- Écrire la table de vérité de la fonction f_4 :
 - $f_4(a, b, c) = (a+b+\bar{c}).(a+\bar{b}+\bar{c}).(\bar{a}+\bar{b}+c)$

a	b	c	$a+b+\bar{c}$	$a+\bar{b}+\bar{c}$	$\bar{a}+\bar{b}+c$	$f_4(a,b,c)$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

- On constate :
 - qu'un terme de la forme conjonctive qui contient toutes les variables possède un seul 0 dans sa colonne.
 - que la forme normale canonique conjonctive s'obtient en faisant le produit (ET) de tous les termes qui mettent la fonction à 0.

Passage de la forme normale canonique disjonctive à la forme normale canonique conjonctive

- Soit la fonction f_3 :

$$f_3(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$$

- L'inverse de cette fonction s'écrit :

$$\overline{f_3(a, b, c)} = \overline{\bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c}$$

- Et sa table de vérité est :

a	b	c	$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$	$\bar{a}.b.\bar{c}$	$a.\bar{b}.\bar{c}$	$a.\bar{b}.c$	$a.b.c$	$f_3(a,b,c)$	$\overline{f_3(a,b,c)}$
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Passage de la forme normale canonique disjonctive à la forme normale canonique conjonctive (Suite)

- Sa forme normale canonique disjonctive s'obtient en utilisant dans une somme (OU) les termes qui mettent la fonction à 1 :

a	b	c	$\bar{a}.\bar{b}.c$	$\bar{a}.b.c$	$a.b.\bar{c}$	$f_3(a,b,c)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

$$\text{Donc, } f_3(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.b.c + a.b.\bar{c}$$

Passage de la forme normale canonique disjonctive à la forme normale canonique conjonctive (FIN)

- Sa forme normale canonique disjonctive s'obtient en utilisant dans une somme (OU) les termes qui mettent la fonction à 1 :
- La fonction f_3 étant la négation de sa négation (**idempotence**) :

$$f_3(a, b, c) = \overline{\overline{f_3(a, b, c)}} = \overline{\overline{a \cdot \bar{b} \cdot c + \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot \bar{c}}}$$

- Il ne reste plus qu'à appliquer la règle de Morgan 2 fois pour trouver :

$$f_3(a, b, c) = \overline{\overline{a \cdot \bar{b} \cdot c} \cdot \overline{\bar{a} \cdot b \cdot c} \cdot \overline{a \cdot b \cdot \bar{c}}}$$

$$f_3(a, b, c) = (a + b + \bar{c}) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c)$$

FIN

